

## 4.2 Sáng tạo, đổi mới và phát minh: Chúng khác nhau như thế nào

### Mục tiêu học tập

Đến cuối phần này, bạn sẽ có thể:

- Phân biệt sáng tạo, đổi mới và phát minh
- Giải thích sự khác nhau giữa đổi mới tiên phong và đổi mới gia tăng, cùng những quy trình phù hợp nhất với từng loại

Một trong những yêu cầu then chốt để thành công trong khởi nghiệp là khả năng phát triển và đưa ra thị trường một điều gì đó độc đáo. Theo thời gian, khởi nghiệp đã gắn liền với **sáng tạo**, tức khả năng tạo ra điều gì đó nguyên bản, đặc biệt là một ý tưởng hoặc một sự thể hiện của ý tưởng. Đổi mới đòi hỏi sáng tạo, nhưng đổi mới cụ thể hơn là sự vận dụng của sáng tạo. Đổi mới là sự hiện thân của sáng tạo thành một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể sử dụng được. Trong bối cảnh khởi nghiệp, **đổi mới** là bất kỳ ý tưởng, quy trình hay sản phẩm mới nào, hoặc là sự thay đổi đối với một sản phẩm hay quy trình hiện có theo cách làm gia tăng giá trị cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Phát minh khác với đổi mới ở điểm nào? Mọi phát minh đều chứa đựng yếu tố đổi mới, nhưng không phải mọi đổi mới đều đạt tới mức một phát minh độc nhất. Theo cách dùng trong chương này, **phát minh** là một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình thật sự mới lạ. Nó có thể dựa trên các ý tưởng và sản phẩm đi trước, nhưng bước nhảy của nó đủ lớn để không còn được xem là sự bổ sung hay biến thể của một sản phẩm hiện có, mà là một thực thể độc đáo. [Bảng 4.2](#) làm nổi bật sự khác nhau giữa ba khái niệm này.

**Bảng 4.2: Sáng tạo, đổi mới và phát minh**

| Khái niệm | Mô tả                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sáng tạo  | khả năng phát triển điều gì đó nguyên bản, đặc biệt là một ý tưởng hoặc sự thể hiện của một ý tưởng, có kèm yếu tố thẩm mỹ                                          |
| Đổi mới   | sự thay đổi làm gia tăng giá trị cho một sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có                                                                                              |
| Phát minh | sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình thật sự mới lạ, tuy dựa trên những ý tưởng và sản phẩm có trước nhưng tạo nên một bước nhảy, một sáng tạo thực sự mới và khác biệt |

Một cách để xem xét ba khái niệm này là liên hệ chúng với **tư duy thiết kế**. Tư duy thiết kế là một phương pháp tập trung các quyết định thiết kế và phát triển sản phẩm vào nhu cầu của khách hàng, thường thông qua một quy trình dựa trên sự đồng cảm nhằm xác định các vấn đề phức tạp và tạo ra các giải pháp giải quyết những vấn đề đó. Tính phức tạp là then chốt của tư duy thiết kế. Những vấn đề đơn giản có thể được xử lý chỉ bằng đủ tiền bạc và nguồn lực thì không đòi hỏi nhiều tư duy thiết kế. Thiết kế và lập kế hoạch sáng tạo là tìm những lời giải mới cho các vấn đề có nhiều biến số khó nắm bắt cùng tác động. Thiết kế sản phẩm cho con người, vốn phức tạp và đôi khi khó lường, đòi hỏi tư duy thiết kế.

**Airbnb** hiện đã trở thành một dịch vụ được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. Năm 2009, công ty này từng ở rất gần thất bại. Các nhà sáng lập vật lộn để tìm lý do khiến những bất động sản niêm yết của họ không được quan tâm, cho đến khi họ nhận ra rằng danh sách đăng tải cần ảnh chụp chuyên nghiệp, chất lượng cao thay vì ảnh chụp bằng điện thoại thông thường. Áp dụng cách tiếp cận tư duy thiết kế, họ mang máy ảnh thuê đến tận nơi để chụp ảnh mới cho các căn nhà. Kết quả của thử nghiệm này là doanh thu hằng tuần tăng gấp đôi. Cách làm ấy không thể bền vững về lâu dài, nhưng nó tạo ra kết quả mà các nhà sáng lập cần để hiểu rõ hơn vấn đề. Cách tiếp cận sáng tạo này trong việc giải quyết một vấn đề phức tạp đã trở thành bước ngoặt lớn đối với công ty.<sup>[^7]</sup>

Những người thành thạo tư duy thiết kế thường vừa sáng tạo, vừa đổi mới, vừa có tính phát minh khi nỗ lực xử lý các kiểu vấn đề khác nhau. Hãy xem xét Divya **Nag**, một lãnh đạo trẻ thuộc thế hệ millennial trong lĩnh vực công nghệ sinh học và đổi mới thiết bị y tế, người đã khởi sự kinh doanh sau khi khám phá ra một cách sáng tạo để kéo dài tuổi thọ của tế bào người trong đĩa Petri. Nền tảng nghiên cứu tế bào gốc của Nag cùng kinh nghiệm khởi nghiệp tại công ty đầu tư y tế của cô khiến cô trở thành lựa chọn hấp dẫn khi **Apple** tuyển cô vận hành hai chương trình chuyên phát triển ứng dụng liên quan đến sức khỏe, vị trí mà cô đạt được trước khi bước sang tuổi hai mươi bốn.<sup>[^8]</sup>

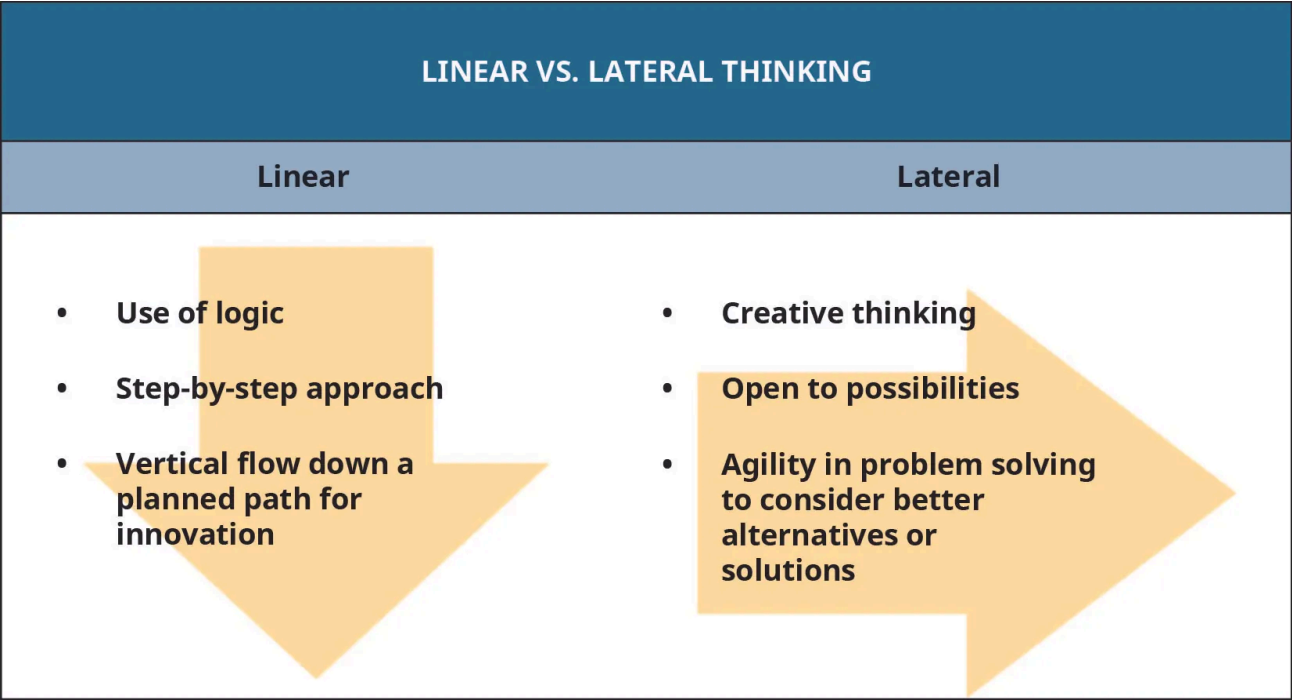
Sáng tạo, đổi mới, năng lực phát minh và khởi nghiệp có thể gắn bó chặt chẽ với nhau. Một người hoàn toàn có thể phần nào thể hiện cả bốn phẩm chất này. Đồng thời, bạn cũng có thể phát triển kỹ năng sáng tạo, cảm quan đổi mới và năng lực phát minh của mình theo nhiều cách khác nhau. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận từng thuật ngữ cốt lõi và mối liên hệ của chúng với tinh thần khởi nghiệp.

Sáng tạo

Sáng tạo trong khởi nghiệp và sáng tạo trong nghệ thuật không khác nhau nhiều như ta tưởng. Bạn có thể tìm cảm hứng trong những cuốn sách, bài hát và bức tranh mình yêu thích, đồng thời cũng có thể lấy cảm hứng từ các sản phẩm và dịch vụ hiện có. Bạn có thể tìm nguồn cảm hứng sáng tạo từ thiên nhiên, từ các cuộc trò chuyện với những bộ óc sáng tạo khác và từ các bài tập kiến tạo ý tưởng chính thức, chẳng hạn như động não. **Kiến tạo ý tưởng** là quá trình có chủ đích mở rộng tâm trí đến những mạch suy nghĩ mới tỏa ra theo nhiều hướng từ một mục tiêu hoặc vấn đề đã nêu. **Động não**, tức việc tạo ra ý tưởng trong một môi trường không phán xét hay bất đồng đối kháng với mục tiêu tạo giải pháp, chỉ là một trong hàng chục phương pháp để nảy ra ý tưởng mới.<sup>[^9]</sup>

Bạn sẽ hưởng lợi nếu dành riêng thời gian cho việc kiến tạo ý tưởng. Việc chừa ra quãng thời gian để tâm trí tự do lang thang khi suy nghĩ về một vấn đề từ nhiều hướng là một thành phần cần thiết của quá trình này. Kiến tạo ý tưởng cần thời gian và một nỗ lực có chủ đích để vượt ra ngoài các khuôn mẫu tư duy quen thuộc. Nếu bạn có ý thức dành thời gian cho sáng tạo, bạn sẽ mở rộng chân trời tinh thần của mình và cho phép bản thân thay đổi, trưởng thành.<sup>[^10]</sup>

Doanh nhân làm việc với hai kiểu tư duy. **tư duy tuyến tính**, đôi khi còn gọi là **tư duy theo chiều dọc**, là một quá trình logic, từng bước một. Ngược lại, tư duy sáng tạo thường là **tư duy bên**, tức kiểu tư duy tự do và cởi mở, trong đó các khuôn mẫu logic đã được thiết lập bị cố ý bỏ qua hoặc thậm chí bị thách thức. Bạn có thể gạt logic sang một bên; khi đó mọi thứ đều trở nên khả hữu. Tư duy tuyến tính rất quan trọng trong việc biến ý tưởng của bạn thành doanh nghiệp. Tư duy bên sẽ cho phép bạn dùng sự sáng tạo của mình để giải quyết các vấn đề phát sinh. [Hình 4.5](#) tóm tắt tư duy tuyến tính và tư duy bên.



Hình 4.5: Doanh nhân có thể đạt hiệu quả cao nhất nếu biết sử dụng cả tư duy tuyến tính lẫn tư duy bên. (ghi công: Bản quyền Đại học Rice, OpenStax, theo giấy phép CC BY NC-SA 4.0)

Bạn hoàn toàn có thể là doanh nhân và tập trung chủ yếu vào tư duy tuyến tính. Nhiều dự án kinh doanh khả thi phát triển một cách logic và trực tiếp từ các sản phẩm và dịch vụ đang tồn tại. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, sáng tạo và tư duy bên được nhấn mạnh trong nhiều bối cảnh đương đại của nghiên cứu khởi nghiệp. Một số lý do là sự cạnh tranh toàn cầu gia tăng, tốc độ thay đổi công nghệ và mức độ phức tạp của hệ thống thương mại cũng như truyền thông. Những yếu tố này không chỉ giải thích vì sao sáng tạo được nhấn mạnh trong giới khởi nghiệp mà còn cho thấy vì sao nó cần được nhấn mạnh. Các

nhà phát triển sản phẩm của thế kỷ hai mươi mốt được kỳ vọng làm nhiều hơn việc chỉ đẩy sản phẩm và đổi mới tiến thêm một bước trên con đường đã định sẵn. Các thể hệ doanh nhân mới hơn được kỳ vọng trở thành những người mở đường trong các sản phẩm, dịch vụ và quy trình mới.

Ví dụ về sáng tạo hiện diện ở khắp nơi quanh ta. Chúng xuất hiện trong mỹ thuật và văn chương, trong graffiti và video lan truyền, hay trong các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng và quy trình mới. Trong thực tiễn, sáng tạo có phạm vi vô cùng rộng. Nó hiện diện bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi đâu con người nỗ lực giải quyết một vấn đề, dù lớn hay nhỏ, thực tế hay phi thực tế.

Đổi mới

Trước đó, chúng ta đã định nghĩa đổi mới là sự thay đổi làm gia tăng giá trị cho một sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có. Theo nhà tư tưởng quản trị và tác giả Peter **Drucker**, điểm then chốt của đổi mới là nó phản ứng trước cả những thay đổi bên trong thị trường lẫn những thay đổi từ bên ngoài thị trường. Với Drucker, tâm lý học khởi nghiệp cổ điển nhấn mạnh bản chất có chủ đích của đổi mới.<sup>[12]</sup> Doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể lên kế hoạch đổi mới bằng cách vận dụng phương pháp tư duy bên hoặc tư duy tuyến tính, hoặc cả hai. Nói cách khác, không phải mọi đổi mới đều hoàn toàn mang tính sáng tạo thuần túy. Nếu một doanh nghiệp muốn đổi mới một sản phẩm hiện tại, điều có lẽ quan trọng với họ hơn cả là thành công của sự đổi mới đó chứ không phải mức độ sáng tạo được huy động. Drucker đã tóm lược các nguồn của đổi mới thành bảy nhóm, như trình bày trong [Table 4.3](#). Các doanh nghiệp và cá nhân có thể đổi mới bằng cách tìm kiếm và phát triển những thay đổi trong thị trường hoặc bằng cách tập trung vào việc nuôi dưỡng sáng tạo. Doanh nghiệp và cá nhân nên luôn cảnh giác trước các cơ hội đổi mới.<sup>[13]</sup>

Bảng 4.3: Drucker’s Seven Sources of Innovation<sup>14</sup>

| Nguồn                           | Mô tả                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Điều bất ngờ                    | Tìm kiếm cơ hội mới trên thị trường; hiệu suất sản phẩm bất ngờ; các sản phẩm mới bất ngờ là ví dụ |
| Sự không tương hợp              | Sự chênh lệch giữa điều bạn nghĩ là nên xảy ra và thực tế đang diễn ra                             |
| Nhu cầu quy trình               | Những điểm yếu trong tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ                                                |
| Thay đổi trong ngành/thị trường | Quy định mới; công nghệ mới                                                                        |
| Nhân khẩu học                   | Hiểu nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu                                                  |
| Thay đổi trong nhận thức        | Thay đổi trong cách nhìn về các sự kiện đời sống và giá trị                                        |
| Tri thức mới                    | Công nghệ mới; tiến bộ trong tư duy; nghiên cứu mới                                                |

Một đổi mới thể hiện nhiều nguồn đổi mới mà Drucker nêu ra là việc sử dụng các ki-ốt thanh toán tại nhà hàng thức ăn nhanh. McDonald’s là một trong những công ty đầu tiên triển khai các ki-ốt tự phục vụ này. Về mặt lịch sử, công ty tập trung vào hiệu quả vận hành, tức làm nhiều hơn hoặc tốt hơn với ít nguồn lực hơn. Đáp lại sự thay đổi của thị trường, thay đổi về nhân khẩu học và nhu cầu quy trình, McDonald’s đã đưa các trạm thanh toán tự phục vụ vào cửa hàng của mình. Những ki-ốt này đáp ứng nhu cầu tương tác nhiều hơn với công nghệ của các thế hệ trẻ và trong đa số trường hợp đem lại dịch vụ nhanh hơn cho khách hàng.

Một chuyên gia hàng đầu khác về đổi mới, Tony Ulwick, tập trung vào việc hiểu cách khách hàng sẽ đánh giá chất lượng và giá trị của sản phẩm. Quy trình phát triển sản phẩm nên dựa trên những thước đo mà khách hàng dùng để đánh giá sản phẩm, để từ đó đổi mới có thể tác động đúng các thước đo ấy và phát triển sản phẩm tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng khi ra thị trường. Quá trình này rất giống với lập luận của Drucker rằng đổi mới xuất hiện như một phản ứng trước thay đổi bên trong và bên ngoài thị trường. Ulwick nhấn mạnh rằng việc tập trung vào khách hàng phải bắt đầu sớm trong quá trình phát triển.

Đổi mới đột phá là một quá trình tác động mạnh đến thị trường bằng cách làm cho một sản phẩm hoặc dịch vụ trở nên rẻ hơn và/hoặc dễ tiếp cận hơn, từ đó phục vụ được một lượng công chúng lớn hơn nhiều. Clay Christensen của Đại học Harvard đã đặt ra thuật ngữ này vào thập niên 1990 để nhấn mạnh bản chất quá trình của đổi mới. Theo Christensen, yếu tố đổi mới không nằm ở bản thân sản phẩm hay dịch vụ, mà ở quy trình khiến sản phẩm đó trở nên sẵn có hơn cho một

cộng đồng người dùng rộng lớn hơn. Sau đó ông đã công bố khá nhiều nghiên cứu về đổi mới đột phá, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ trong thị trường. Christensen cho rằng một đổi mới đột phá từ công ty nhỏ có thể đe dọa doanh nghiệp lớn đang hiện diện bằng cách mang tới cho thị trường những giải pháp mới và tốt hơn. Công ty nhỏ gây ra sự gián đoạn khi chiếm được một phần thị phần từ tổ chức lớn hơn. Một ví dụ về đổi mới đột phá là Uber và tác động của nó đối với ngành taxi. Dịch vụ đổi mới của Uber, nhắm đến những khách hàng vốn có thể đi taxi, đã định hình lại toàn ngành bằng cách đưa ra một lựa chọn mà nhiều người xem là tốt hơn chuyển taxi thông thường.

Một chìa khóa của đổi mới trong một không gian thị trường nhất định là tìm ra điểm đau của khách hàng, đặc biệt trong các sản phẩm hiện có hoạt động không tốt như người dùng mong đợi. **điểm đau (vấn đề của khách hàng)** là một vấn đề mà mọi người gặp phải với một sản phẩm hoặc dịch vụ, và vấn đề đó có thể được giải quyết bằng cách tạo ra một phiên bản điều chỉnh hiệu quả hơn. Ví dụ, bạn có thể muốn biết một cửa hàng bán lẻ gần nhà có mang một mặt hàng cụ thể hay không mà không cần phải đến tận nơi. Hiện nay, hầu hết các nhà bán lẻ đều có tính năng trên website cho phép bạn xác định xem sản phẩm đó, và thường là bao nhiêu đơn vị, có sẵn tại một cửa hàng cụ thể hay không. Điều này loại bỏ nhu cầu phải đến cửa hàng chỉ để phát hiện rằng họ đã hết món hàng bạn ưa thích. Khi pain point đã được nhận diện trong sản phẩm của chính doanh nghiệp hoặc của đối thủ, doanh nghiệp có thể vận dụng sáng tạo để tìm và thử nghiệm các giải pháp né tránh hoặc loại bỏ điểm đau đó, từ đó khiến sự đổi mới có thể đưa ra thị trường. Đây là một ví dụ về **đổi mới gia tăng**, tức dạng đổi mới điều chỉnh một sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có.

Ngược lại, đổi mới tiên phong là đổi mới dựa trên một công nghệ mới, một bước tiến mới trong lĩnh vực, và/hoặc một bước tiến trong lĩnh vực liên quan dẫn tới việc phát triển một sản phẩm mới. Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ tương tự vẫn có thể thực hiện đổi mới tiên phong, nhưng việc tiên phong cho sản phẩm mới đòi hỏi phải mở ra không gian thị trường mới và chấp nhận những rủi ro lớn.

 **Doanh nhân thực chiến: Đổi mới tiên phong trong ngành chăm sóc cá nhân**

Trong lớp sinh học năm thứ chín, Benjamin Stern đã nảy ra một ý tưởng nhằm thay đổi ngành chăm sóc cá nhân. Cậu hình dung ra các sản phẩm làm sạch cá nhân như xà phòng, dầu gội và những sản phẩm tương tự sẽ không chứa hóa chất mạnh hay sulfate, đồng thời cũng không tạo ra rác thải nhựa từ các chai rỗng. Cậu phát triển Nohbo Drops, các sản phẩm làm sạch cá nhân dùng một lần với bao bì tan trong nước. Stern đã vay tiền từ gia đình và bạn bè, đồng thời dùng một phần quỹ học đại học của mình để thuê một nhà hóa học phát triển sản phẩm. Sau đó cậu xuất hiện trên Shark Tank với sáng kiến của mình vào năm 2016 và nhận được sự hậu thuẫn từ nhà đầu tư Mark Cuban. Stern đã tập hợp một nhóm nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm và xin được bằng sáng chế (Hình 4.6). Các sản phẩm hiện đã được bán qua website của công ty.

| STERN et al.                         |                                                                                                       | (43) Pub. Date:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jan. 19, 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (54)                                 | <b>HYGIENE PRODUCT TABLET AND METHODS OF FORMING SAME</b>                                             | <i>A61Q 19/10</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2006.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                       | <i>A61K 8/73</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2006.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                       | <i>A61Q 9/02</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2006.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (71)                                 | Applicant: <b>Nohbo, LLC</b> , Reston, VA (US)                                                        | <i>A61Q 5/02</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2006.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                       | <i>A61K 8/60</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2006.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (72)                                 | Inventors: <b>Benjamin Gabriel STERN</b> , Reston, VA (US); <b>Robert Hutton Ray</b> , Union, IL (US) | <i>A61K 8/97</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2006.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                       | (52) <b>U.S. Cl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      |                                                                                                       | CPC .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>A61K 8/0216</i> (2013.01); <i>A61K 8/60</i> (2013.01); <i>A61K 8/466</i> (2013.01); <i>A61K 8/345</i> (2013.01); <i>A61K 8/97</i> (2013.01); <i>A61K 8/732</i> (2013.01); <i>A61Q 9/02</i> (2013.01); <i>A61Q 5/02</i> (2013.01); <i>A61Q 19/10</i> (2013.01); <i>A61K 2800/592</i> (2013.01); <i>A61K 2800/49</i> (2013.01) |
| (21)                                 | Appl. No.: <b>15/211,788</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (22)                                 | Filed: <b>Jul. 15, 2016</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Related U.S. Application Data</b> |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (60)                                 | Provisional application No. 62/192,679, filed on Jul. 15, 2015.                                       | (57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ABSTRACT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Publication Classification</b>    |                                                                                                       | A hygiene product tablet an method of forming the same, the tablet including: an active agent; a binder; a non-aqueous wetting agent; and a binder enhancer, which are compressed in a mold at a pressure ranging from about 100 psi to about 180 psi. The tablet may include a core and a shell surrounding the core, the shell having a higher amount of cross-linking than the core. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (51)                                 | <b>Int. Cl.</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <i>A61K 8/02</i>                                                                                      | (2006.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <i>A61K 8/46</i>                                                                                      | (2006.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <i>A61K 8/34</i>                                                                                      | (2006.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Hình 4.6: Đây là một phần của hồ sơ xin cấp bằng sáng chế cho Nohbo Drops. (ghi công: chỉnh sửa từ “US Patent US20170014313A1” của Nohbo LLC/Google Patents, Phạm vi công cộng)

Liệu một đổi mới tiên phong có phải là một phát minh không? Một doanh nghiệp tạo ra đổi mới tiên phong khi họ tạo nên sản phẩm hoặc dịch vụ nảy sinh từ những gì họ đã làm trước đó. Pokémon GO là một ví dụ tuyệt vời về đổi mới tiên phong. Nintendo từng chắt vặt để bắt kịp các công ty khác trong lĩnh vực trò chơi. Công ty này, phù hợp với lĩnh vực cốt lõi là trò chơi điện tử, đã đưa ra một hướng đi mới cho ngành game. Pokémon GO nổi tiếng toàn cầu và là một trong những trò chơi di động thành công nhất từng được ra mắt. Cần có sự sáng tạo để thăm dò một hướng đi mới, nhưng không phải mọi đổi mới tiên phong đều tạo ra một sản phẩm hay năng lực hoàn toàn mới cho người tiêu dùng và khách hàng.

Doanh nhân trong quá trình phát triển một đổi mới thường xem xét các sản phẩm và dịch vụ hiện tại mà doanh nghiệp mình cung cấp, khảo sát các công nghệ và kỹ thuật mới đang được đưa vào thị trường hoặc các thị trường liên quan, theo dõi hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trường đại học và ở các công ty khác, rồi theo đuổi những phát triển mới có khả năng phù hợp với một trong hai điều kiện: hoặc đó là một đổi mới có lẽ phù hợp với một thị trường hiện hữu tốt hơn các sản phẩm hoặc dịch vụ đang được cung cấp; hoặc đó là một đổi mới phù hợp với một thị trường từ trước đến nay vẫn chưa được phục vụ đầy đủ.

Một ví dụ về **đổi mới gia tăng** là thùng rác bạn thấy ở các nhà hàng thức ăn nhanh. Trong nhiều năm, thùng rác tại các địa điểm này được đặt trong những hộp có cửa lật. Chúng làm tốt một việc: che rác khỏi tầm mắt. Nhưng chúng cũng tạo ra những vấn đề khác: rất nhiều khi cửa lật dính tương cà và các loại chất thải khác, rõ ràng là một điểm đau của khách hàng. Các thùng rác mới hơn trong nhà hàng thức ăn nhanh có mặt trước mở hoặc phần trên mở, giúp mọi người bỏ rác gọn gàng hơn. Điểm bất lợi với nhà hàng là người dùng có thể nhìn thấy và đôi khi ngửi thấy rác thực phẩm, nhưng nếu nhà hàng thay túi rác thường xuyên, vốn dĩ đã là một thực hành tốt, thì đổi mới này vận hành tương đối hiệu quả. Có thể khi ăn ở nhà hàng thức ăn nhanh bạn không mấy khi nghĩ về ví dụ rất đời thường này của đổi mới, nhưng ngay cả những cải tiến nhỏ cũng có thể có ý nghĩa lớn, đặc biệt khi thị trường mà chúng phục vụ có quy mô rất rộng.

## Phát minh

Phát minh là một bước nhảy về năng lực vượt lên trên đổi mới. Một số phát minh kết hợp nhiều đổi mới lại thành một cái gì đó mới. Phát minh chắc chắn đòi hỏi sáng tạo, nhưng nó vượt xa việc chỉ nghĩ ra ý tưởng mới, các tổ hợp ý tưởng hoặc những biến tấu trên một chủ đề có sẵn. Nhà phát minh là người tạo dựng. Việc phát triển một thứ mà người dùng và khách hàng xem là phát minh có thể rất quan trọng với một số doanh nhân, bởi khi một sản phẩm hay dịch vụ mới được nhìn nhận là độc đáo, nó có thể tạo ra những thị trường mới. Năng lực phát minh thực sự thường được thị trường công nhận; nó có thể giúp xây dựng danh tiếng giá trị và giúp xác lập vị thế trên thị trường nếu doanh nghiệp tạo dựng được một câu chuyện doanh nghiệp hướng tới tương lai xoay quanh phát minh đó.

Ngoài việc xác lập vị thế thị trường mới, một phát minh thực sự còn có thể tạo ra tác động xã hội và văn hóa. Ở cấp độ xã hội, một phát minh mới có thể ảnh hưởng tới cách các thiết chế vận hành. Ví dụ, phát minh máy tính để bàn đã đưa công việc kế toán và xử lý văn bản vào tay gần như mọi nhân viên văn phòng. Hiệu ứng lan tỏa sau đó truyền sang hệ thống trường học, nơi đào tạo lực lượng lao động doanh nghiệp. Không lâu sau khi máy tính để bàn phổ biến, người lao động được kỳ vọng phải tự soạn báo cáo, chạy dự báo tài chính và làm các bài thuyết trình hấp dẫn. Những công việc chuyên biệt hoặc những phần việc vốn chuyên biệt như đánh máy, ghi sổ, viết nội dung doanh nghiệp trở thành điều cần thiết với gần như mọi người hướng tới công việc văn phòng. Các trường cao đẳng rồi sau đó đến cả trường trung học coi đào tạo phần mềm là thiết yếu với học sinh ở hầu hết mọi trình độ kỹ năng. Những năng lực bổ sung này làm tăng lợi nhuận và hiệu quả, nhưng cũng đồng thời nâng cao yêu cầu công việc đối với người lao động chuyên môn trung bình.

Nhiều phát minh thành công nhất chứa đựng một sự pha trộn giữa tính quen thuộc và đổi mới, một sự kết hợp không dễ đạt được. Nhờ sự pha trộn này, tốc độ chấp nhận có thể được đẩy nhanh vì người dùng thấy quen với khái niệm hoặc một số khía cạnh của sản phẩm hay dịch vụ. Chẳng hạn, “điện thoại có hình” là một ý tưởng đã được khám phá từ cuối những năm 1800. AT&T bắt đầu đầu tư quy mô lớn cho loại hình này từ những năm 1920. Tuy nhiên, phát minh ấy đã không được chấp nhận vì công chúng chưa quen với ý tưởng nhìn thấy người khác trên màn hình rồi giao tiếp qua lại. Các yếu tố khác còn bao gồm chuẩn mực xã hội, kích thước máy và chi phí. Mãi đến đầu những năm 2000, phát minh này mới bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường. Khái niệm black box hàm ý rằng các hoạt động diễn ra theo một cách phần nào bí ẩn và mơ hồ, với một chuỗi hành động ngẫu nhiên may mắn kết nối với nhau để tạo ra kết quả bất ngờ nhưng có lợi. Một ví dụ là Febreze, một tổ hợp hóa học có khả năng liên kết với các phân tử để khử mùi. Nhìn từ góc độ black box, các kỹ sư hóa học ban đầu không chủ định tạo ra sản phẩm này, nhưng trong lúc phát triển một sản phẩm khác, có người nhận thấy sản phẩm họ đang làm lại loại bỏ được mùi, và nhờ đó vô tình tạo ra một sản phẩm mới thành công được bán ra thị trường dưới tên Febreze.



### **X** **Bạn có thể làm gì?: Henry Ford có phát minh ra dây chuyền lắp ráp không?**

Rất ít sản phẩm hay quy trình thực sự là ý tưởng hoàn toàn mới tinh. Hầu hết sản phẩm mới là những sự điều chỉnh hoặc ứng dụng mới của các sản phẩm hiện hữu, với một biến tấu nào đó về thiết kế, chức năng, tính di động hoặc cách sử dụng. Henry Ford thường được ghi nhận là người phát minh ra dây chuyền lắp ráp chuyển động trong Hình 4.7(a) vào năm 1913. Tuy nhiên, khoảng 800 năm trước Henry Ford, tàu gỗ đã được sản xuất hàng loạt ở thành phố Venice phía bắc nước Ý trong một hệ thống dự báo trước dây chuyền lắp ráp hiện đại.

Nhiều bộ phận khác nhau như dây thừng, buồm và các chi tiết khác được chế tạo sẵn ở những khu vực khác nhau của Venetian Arsenal, một công trường quy mô lớn và phức tạp nằm dọc một con kênh của Venice. Sau đó các bộ phận được chuyển đến những điểm lắp ráp cụ thể trong Hình 4.7(b). Sau mỗi giai đoạn xây dựng, con tàu lại được thả trôi theo kênh tới khu vực lắp ráp tiếp theo, nơi nhóm công nhân và bộ phận tiếp theo đã chờ sẵn. Việc cho tàu di chuyển dọc đường thủy và lắp ráp theo từng công đoạn đã làm tăng tốc độ và hiệu quả đến mức từ rất lâu trước Cách mạng Công nghiệp, Arsenal có thể sản xuất mỗi ngày một con tàu hoàn chỉnh và được trang bị đầy đủ. Hệ thống này thành công đến mức nó được sử dụng từ thế kỷ mười ba cho đến khoảng năm 1800.

Henry Ford không phát minh ra điều gì hoàn toàn mới, ông chỉ áp dụng quy trình 800 năm tuổi dùng tay đóng tàu gỗ dọc theo một đường nước chuyển động vào việc dùng tay chế tạo ô tô kim loại trên một băng chuyền chuyển động (Hình 4.7).



(a)



(b)

Hình 4.7: (a) Công nhân lắp ráp các bộ phận ô tô trên dây chuyền lắp ráp đầu kỳ của nhà máy Ford. (b) Venetian Arsenal là một “dây chuyền lắp ráp” sơ khai, nơi công nhân có thể đóng hoàn chỉnh một con tàu trong một ngày. (ghi công (a): chỉnh sửa từ “Ford assembly line – 1913” của “Hohum”/Wikimedia Commons, Phạm vi công cộng; ghi công (b): chỉnh sửa từ “venice-arsenal-italy” của “irenetrices1”/Pixabay, CC0)

Cơ hội đưa sản phẩm và quy trình mới ra thị trường hiện hữu ngay trước mắt chúng ta mỗi ngày. Điều then chốt là khả năng nhận ra và triển khai chúng. Tương tự, những người bạn cần để giúp mình thành công cũng có thể vẫn thường xuyên xuất hiện ngay trước mắt. Điều then chốt là khả năng nhận ra họ là ai và xây dựng kết nối với họ. Cũng như những con tàu và chiếc xe ấy di chuyển dọc theo một dây chuyền lắp ráp cho đến khi sẵn sàng được đưa vào sử dụng, bạn hãy bắt đầu nghĩ đến việc đi dọc theo “dây chuyền những người tôi quen biết” để rồi cuối cùng có trong tay một doanh nghiệp thành công.

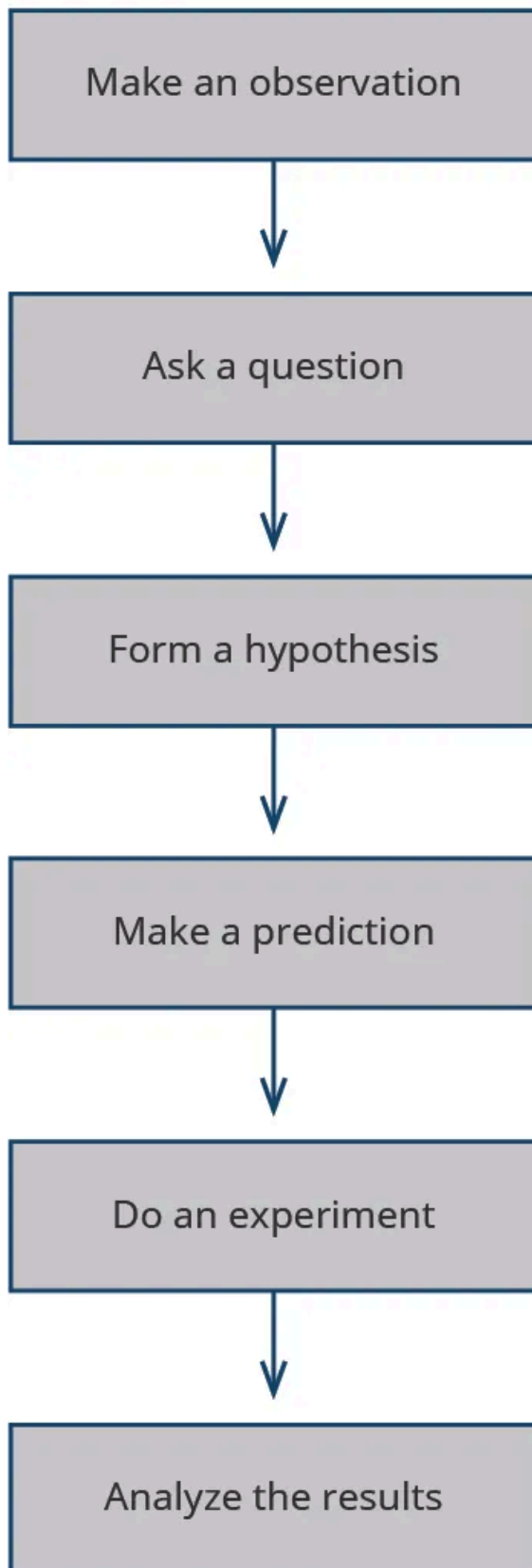
Quy trình phát minh rất khó được mã hóa thành một khuôn mẫu cố định vì không phải mọi phát minh hay nhà phát minh đều đi cùng một con đường. Con đường đó thường có thể rẽ theo nhiều hướng, liên quan đến nhiều người ngoài nhà phát minh và bao hàm nhiều lần bắt đầu lại. Các nhà phát minh và đội ngũ của họ phát triển chính quy trình của mình song song với sản phẩm của mình, và lĩnh vực mà họ hoạt động sẽ ảnh hưởng mạnh đến nhịp độ cũng như cách thức phát minh. Elon Musk nổi tiếng vì sáng lập bốn công ty trị giá hàng tỷ đô la. Các quy trình phát triển của PayPal, Solar City, SpaceX và Tesla rất khác nhau; tuy nhiên, Musk có phác thảo một quy trình ra quyết định gồm sáu bước (Hình 4.8):

1. Đặt ra một câu hỏi.

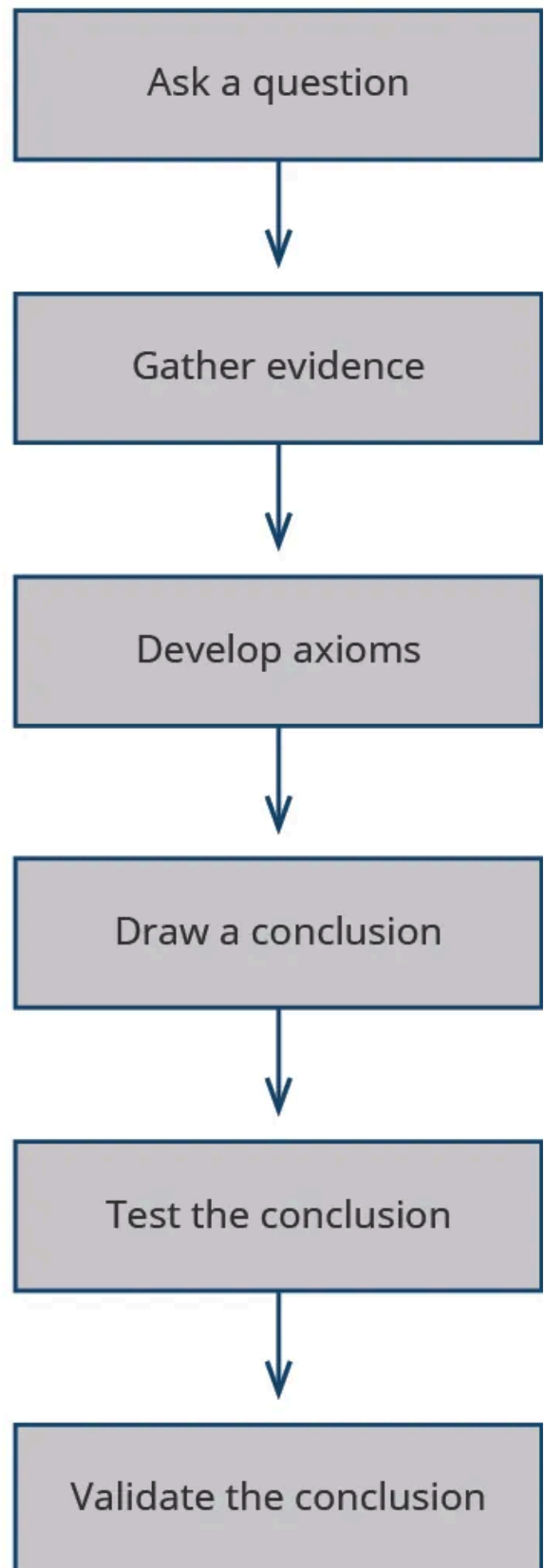
2. Thu thập càng nhiều bằng chứng về nó càng tốt.
3. Phát triển các tiên đề dựa trên bằng chứng và cố gắng gán xác suất đúng cho từng tiên đề.
4. Rút ra kết luận để xác định: các tiên đề này có đúng không, có liên quan không, có nhất thiết dẫn đến kết luận này không, và với xác suất bao nhiêu?
5. Cố gắng bác bỏ kết luận. Hãy tìm kiếm sự phản biện từ người khác để tiếp tục thử thách kết luận của bạn.
6. Nếu không ai có thể bác bỏ kết luận của bạn, thì rất có thể bạn *đúng*, nhưng không phải là chắc chắn *đúng*.

Nói cách khác, điều nhất quán xuyên suốt quy trình ra quyết định của Musk là **phương pháp khoa học**.<sup>[^25]</sup> Phương pháp khoa học, vốn thường gắn với khoa học tự nhiên, phác họa quy trình khám phá lời giải cho một câu hỏi hoặc một vấn đề. “Phương pháp khoa học là một tổ chức logic của các bước mà nhà khoa học sử dụng để đưa ra suy luận về thế giới xung quanh chúng ta.”<sup>[^26]</sup> Các bước của phương pháp khoa học ăn khớp khá tốt với quy trình ra quyết định của Musk. Việc áp dụng phương pháp khoa học vào phát minh và đổi mới là điều hợp lý. Phương pháp khoa học bao gồm việc nhận thức về một vấn đề, thu thập dữ liệu về nó thông qua quan sát và thử nghiệm, rồi đưa ra những gợi ý về cách giải quyết.

## Scientific Method



## Elon Musk's 6-Step Decision-Making Process



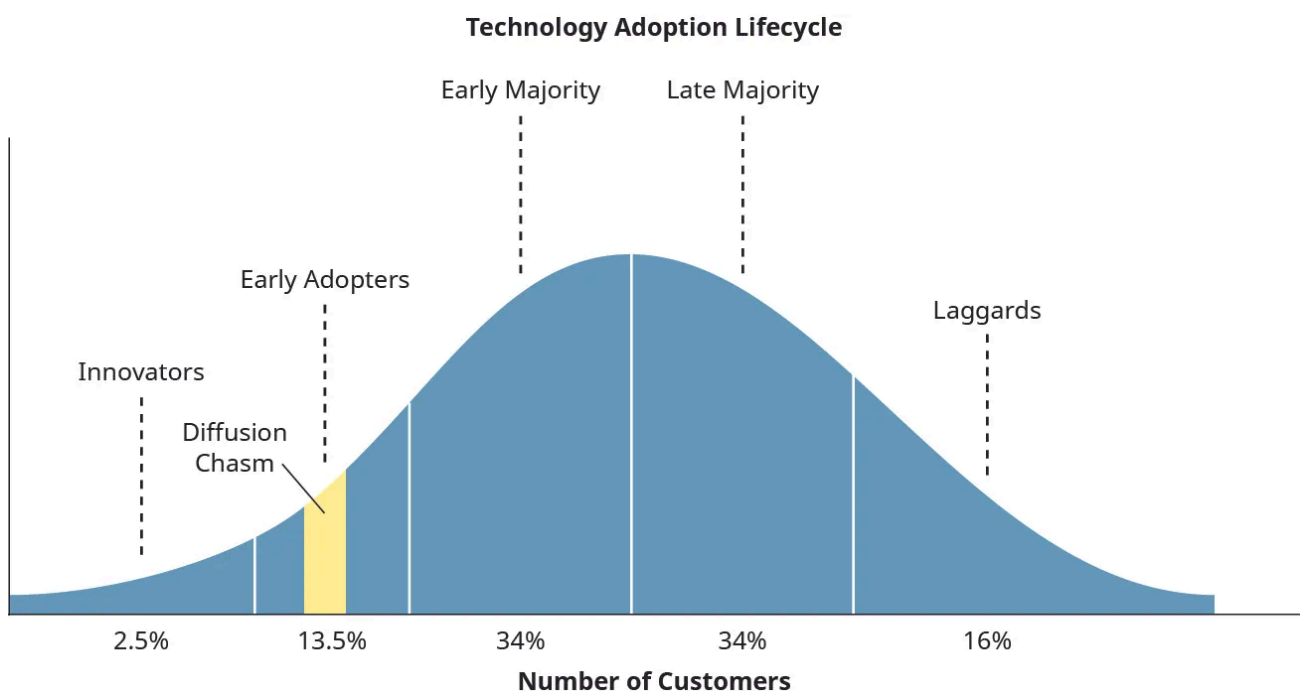
Hình 4.8: Quy trình ra quyết định sáu bước của Elon Musk đi theo một chuỗi bước tương tự phương pháp khoa học. (ghi công: Bản quyền Đại học Rice, OpenStax, theo giấy phép CC BY NC-SA 4.0)



Các nhà kinh tế học cho rằng quy trình phát minh có thể được giải thích bằng các lực lượng kinh tế. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng vậy. Trước năm 1940, lý thuyết kinh tế hầu như không chú ý nhiều đến phát minh. Sau Thế chiến II, phần lớn nền kinh tế toàn cầu ở các nước phát triển cần được tái thiết. Các công nghệ mới phát triển nhanh chóng và đầu tư cho nghiên cứu phát triển gia tăng. Cả nhà phát minh lẫn nhà kinh tế học đều nhận thức rõ nhu cầu của người tiêu dùng và hiểu rằng nhu cầu có thể ảnh hưởng đến việc phát minh nào sẽ cất cánh ở một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, các nhà phát minh luôn phải đối diện với một đường cong chấp nhận.

Đường cong chấp nhận của Rogers được phổ biến thông qua các nghiên cứu và công bố của tác giả kiêm nhà khoa học Everett Rogers. Ban đầu ông dùng nó để mô tả cách các đổi mới trong nông nghiệp khuếch tán, hoặc không khuếch tán, trong một xã hội. Về sau, mô hình này được áp dụng cho mọi phát minh và đổi mới. Đường cong này minh họa sự khuếch tán của một đổi mới và thời điểm những nhóm người nhất định sẽ chấp nhận nó. Trước hết là câu hỏi ai chấp nhận phát minh và đổi mới trong xã hội: các nhóm chính gồm người đổi mới, người chấp nhận sớm, nhóm đa số sớm, nhóm đa số muộn và "laggards" tức những người chậm chấp nhận. Những người đổi mới là những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro với một sản phẩm mới, những người tiêu dùng muốn thử nó đầu tiên. Người chấp nhận sớm là những người tiêu dùng sẽ tiếp nhận các phát minh mới với rất ít hoặc không cần nhiều thông tin. Nhóm đa số sẽ chấp nhận sản phẩm sau khi nó đã được số đông công nhận. Và cuối cùng, laggards thường không sẵn sàng tiếp nhận thay đổi một cách nhanh chóng và là nhóm khó thuyết phục nhất để thử một phát minh mới.

Cách nhìn thứ hai của Rogers về khái niệm này xuất phát từ chính bản thân phát minh. Một nhóm dân cư nhất định có thể chấp nhận một phần, chấp nhận hoàn toàn hoặc bác bỏ một phát minh. Nếu phát minh nhắm vào sai nhóm dân cư hoặc sai phân khúc dân cư, điều đó có thể làm giảm đáng kể cơ hội được chấp nhận rộng rãi của nó. Điểm chấp nhận quan trọng nhất thường xuất hiện vào cuối giai đoạn chấp nhận sớm, trước khi nhóm đa số sớm bước vào và thực sự xác nhận, hoặc không xác nhận, sự khuếch tán của phát minh. Điểm này được gọi là **khoảng cách khuếch tán**, dù quá trình này thường được gọi là **sự khuếch tán của các đổi mới**; tuy nhiên, theo cách dùng của chúng ta ở đây, nó cũng áp dụng rất phù hợp cho các phát minh mới.



Hình 4.9: Đường cong khuếch tán cho thấy vòng đời chấp nhận theo nghiên cứu của Everett Rogers. Vực khuếch tán xuất hiện trong giai đoạn chấp nhận sớm. (ghi công: Bản quyền Đại học Rice, OpenStax, theo giấy phép CC BY NC-SA 4.0)

Đường cong khuếch tán mô tả một quá trình xã hội trong đó giá trị của một phát minh được cảm nhận là xứng đáng, hoặc không xứng đáng, với chi phí phải bỏ ra. Những người chấp nhận sớm thường trả nhiều tiền hơn những người chờ đợi, nhưng nếu phát minh đó mang lại cho họ một lợi thế được cảm nhận là thực tiễn, xã hội hoặc văn hóa, thì chính các thành viên trong dân số, mức độ phổ biến của phát minh và hoạt động tiếp thị đều có thể đẩy phát minh vượt qua vực khuếch tán. Khi nhóm đa số sớm chấp nhận một đổi mới với số lượng rất lớn, ta có thể kỳ vọng phần còn lại của nhóm đa số cũng sẽ

chấp nhận nó. Đến khi nhóm đa số muộn và những người chậm chấp nhận tiếp nhận một đổi mới, tính mới lạ có thể đã phai nhạt, nhưng lợi ích thực tiễn của đổi mới ấy vẫn còn được cảm nhận.

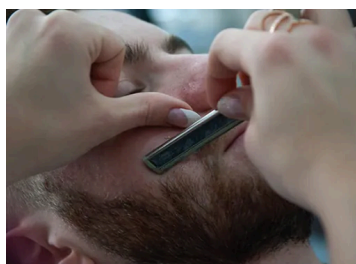
Các nhà phát minh liên tục cố gắng vượt qua vực khuếch tán, thường là với nhiều sản phẩm cùng lúc. Việc vượt qua vực khuếch tán gần như là mối quan tâm thường trực của các nhà phát minh định hướng kinh doanh hoặc định hướng kết quả. Họ đổ rất nhiều nguồn lực vào một phát minh trong các giai đoạn đổi mới và chấp nhận sớm. Phát minh có thể chưa mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư hoặc chính nhà phát minh cho đến khi nó đi sâu vào giai đoạn đa số sớm của vòng chấp nhận. Một số nhà phát minh vui lòng làm việc vì mục tiêu khám phá nói chung, nhưng phần lớn trong bối cảnh xã hội và văn hóa ngày nay đang nỗ lực phát triển sản phẩm và dịch vụ cho thị trường.

Một thiếu sót của mô hình khuếch tán đổi mới là nó xem các phát minh và đổi mới như thể đã hoàn tất và hoàn chỉnh, trong khi nhiều trường hợp không phải vậy. Không phải mọi phát minh đều là sản phẩm hoàn thiện sẵn sàng ra thị trường. Phát triển lặp thường phổ biến hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực có độ phức tạp cao và các dự án định hướng dịch vụ. Trong quá trình phát triển lặp, nhà phát minh và nhà đổi mới liên tục tương tác với khách hàng tiềm năng để phát triển sản phẩm và đồng thời xây dựng tập khách hàng của mình. Mô hình học hỏi kinh doanh này, còn được gọi là khoa học phát triển khách hàng, là yếu tố thiết yếu. Học hỏi kinh doanh bao gồm việc kiểm tra mức độ phù hợp giữa sản phẩm và thị trường rồi điều chỉnh đổi mới hoặc phát minh nhiều lần cho đến khi hoặc hết vốn đầu tư, hoặc sản phẩm thành công. Có lẽ cách chính xác nhất để tóm tắt quá trình này là ghi nhận rằng nhiều phát minh là những canh bạc may rủi chỉ có vài cơ hội để vượt qua vực khuếch tán. Khi nhà đổi mới theo mô hình build-measure-learn, họ cố gắng từng bước đi qua vực khuếch tán thay vì thực hiện một cú nhảy của niềm tin.

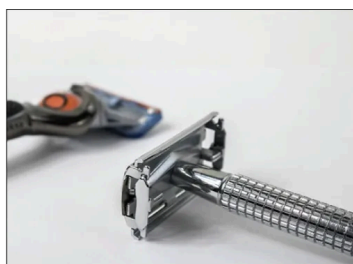
#### **Thực hành: Dao cạo**

*Dao cạo an toàn là một đổi mới so với dao cạo thẳng. Lưỡi dao cạo an toàn đủ nhỏ để đặt bên trong một vỏ bọc, và vị trí cũng như kiểu tay cầm đã được thay đổi để phù hợp với định hướng mới giữa tay cầm và lưỡi dao. Hầu hết các loại dao cạo đương đại thực chất đều là những đổi mới dựa trên dao cạo an toàn, dù chúng có hai, ba, bốn hay nhiều lưỡi hơn. Cách thay lưỡi dao đã phát triển theo từng đổi mới của dao cạo an toàn, nhưng về mặt chức năng, các thiết kế này khá tương đồng.*

*Dao cạo điện là một phát minh có liên quan. Nó vẫn dùng lưỡi để cạo lông trên mặt hoặc cơ thể, nhưng lưỡi được giấu dưới một hoặc nhiều lớp lá kim loại mỏng. Khi dao áp vào da, sợi lông chui qua các lớp lá và những lưỡi dao chuyển động theo nhiều hướng sẽ cắt chúng. Mặc dù dao cạo điện vẫn dùng lưỡi như dao cạo cơ học, thiết kế mới và công nghệ bổ sung đã đủ để xếp nó vào một phát minh mang lại điều gì đó mới mẻ cho ngành cạo râu khi Jacob Schick giành được bằng sáng chế cho một máy cạo vào năm 1930. Những đổi mới khác trong thể loại cạo râu còn bao gồm dao cạo phân biệt theo giới tính, máy tỉa râu và gần đây hơn là các câu lạc bộ trực tuyến như Dollar Shave Club và Harry's Shave Club.*



(a)



(b)



(c)

Hình 4.10: (a) Dao cạo thẳng vẫn còn được sử dụng, nhưng đã có những đổi mới mới hơn phổ biến hơn. (b) Dao cạo an toàn là một đổi mới so với dao cạo thẳng. (c) Dao cạo điện là một đổi mới có liên quan đến dao cạo an toàn. (ghị công (a): chỉnh sửa từ “barber-beard-razor-shaving” của “jackmac34”/Pixabay, CC0; ghi công (b): chỉnh sửa từ “Safety Razor vs Cartridge Razor” của “Tools of Men”/Creative Commons, CC BY 2.0; ghi công (c): chỉnh sửa từ “Philips 8290 shaver unboxing” của “renaissancechambara”/Creative Commons, CC BY 2.0)

Hãy suy nghĩ về khác biệt khái niệm giữa đổi mới và phát minh. Dao cạo an toàn là một đổi mới tiên phong hay một đổi mới gia tăng? Điều gì khiến dao cạo điện trở thành một phát minh theo định nghĩa của chúng ta ở đây? Điều gì làm nó nổi bật như một bước nhảy so với các loại dao cạo trước đó? Bạn có nghĩ dao cạo điện là một “chắc thắng” không? Vì sao có hoặc vì sao không? Hãy cân nhắc mức độ sẵn có của điện năng vào thời điểm những chiếc dao cạo điện đầu

tiên được chế tạo. Theo bạn vì sao dao cạo điện đã vượt qua vực khuếch tán giữa nhóm chấp nhận sớm và nhóm đa số sớm? Bạn có nghĩ dao cạo điện được phát minh theo cách lặp dần với những thay đổi nhỏ trên cùng một sản phẩm để đáp ứng sở thích khách hàng không? Hay nó phát triển thành một chuỗi các phát minh kiểu hộp đen, mỗi phát minh hoặc khuếch tán được hoặc không?